

# Variantes del cierre después de la fragmentación

Conducto 2D, Calbuco 2015

Ignacio Gómez Gómez

1 de octubre de 2026

## Resumen

Bitácora de las variantes ya corridas para el tramo fragmentado del conducto bidimensional. Cada sección fija las ecuaciones, la corrida y la figura. El caso es el de Calbuco 2015: cilindro de radio  $R = 16$  m, profundidad  $H = -7000$  m,  $\phi_{\text{crit}} = 0,7$ ,  $P_{\text{atm}} = 10^5$  Pa,  $T = 1173,15$  K, cristalinidad de entrada  $\xi_0 = 0,25$ ,  $\tau_{\text{car}} = 2$  h y arrastre  $C = 300 \text{ m}^{-1}$ .

## Índice

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Tramo común, antes de fragmentar   | 1 |
| 2. Promedio de sección                | 2 |
| 3. Cada radio pide otra pendiente     | 2 |
| 4. Integración local del eje          | 2 |
| 5. Laplaciano viscoso del gas         | 3 |
| 6. Tiro de la media                   | 3 |
| 7. Diferencias hacia atrás            | 4 |
| 8. Radios que siguen después del eje  | 5 |
| 9. Momento radial, todavía sin correr | 5 |

## 1. Tramo común, antes de fragmentar

En todas las variantes el conducto por debajo de la fragmentación es el mismo. La velocidad del fundido  $u_m(r)$  sale del algoritmo de Thomas. El gas va trabado,  $u_g = u_m$ . La fracción de gas es la de Henry con la cristalinidad local,

$$\phi = \phi_{\text{Henry}}(P, \xi),$$

y  $\xi(r)$  y el número de burbujas  $N(r)$  se integran con su cinética. Con  $\tau_{\text{car}} = 2$  h el ascenso dura del orden de un minuto, así que  $\xi$ ,  $N$  y  $\phi$  casi no cambian con el radio: la presión es una sola en la sección y la cristalización no alcanza a diferenciar los radios.

A partir de  $z_f$  las variantes se separan. En todas se congela el flujo másico que trae Thomas,

$$q(r) = \rho_m(1 - \phi_f) u_{m,f} + \rho_g(z_f) \phi_f u_{g,f},$$

y el reparto entre líquido y gas se evalúa sin cristales en el factor de masa del gas, porque los cristales quedan en el líquido:

$$n(P) = \frac{1}{1 + \frac{\rho_g(P)}{\rho_m} \left( \frac{1}{c_g(P)} - 1 \right)}.$$

El salto de  $u_g$  justo al fragmentar, del orden de  $1/(1 - \xi_0) = 4/3$ , es el paso de la fórmula de masa con  $\xi$  a esta fórmula.

## 2. Promedio de sección

Una sola presión  $P(z)$  y una sola fracción  $\bar{\phi}(z)$ . Con el promedio  $\bar{q}$  las velocidades de la sección son

$$\bar{u}_m = \frac{(1 - n) \bar{q}}{\rho_m (1 - \bar{\phi})}, \quad \bar{u}_g = \frac{n \bar{q}}{\rho_g \bar{\phi}},$$

y el sistema es

$$\rho_m \bar{u}_m \frac{d\bar{u}_m}{dz} + \frac{dP}{dz} + \rho_m g - \frac{F_{mg}}{1 - \bar{\phi}} = 0, \quad (1)$$

$$\rho_g \bar{u}_g \frac{d\bar{u}_g}{dz} + \frac{dP}{dz} + \rho_g g + \frac{F_{mg}}{\bar{\phi}} = 0, \quad (2)$$

con  $F_{mg} = C \phi(1 - \phi)(u_g - u_m)|u_g - u_m|$ . De (1)–(2) salen  $dP/dz$  y  $d\bar{\phi}/dz$ . Las velocidades de cada radio se reconstruyen con el mismo  $n$  y el  $q(r)$  congelado, así que el perfil de Thomas se conserva por encima de  $z_f$ .

El tiro de esta variante está en la sección 6: con  $v_{in} = 16,133$  m/s la media llega sónica a la boca.

## 3. Cada radio pide otra pendiente

Si el sistema  $2 \times 2$  se escribe en cada radio, con su  $q(r)$  y sin promediar,  $dP/dz$  deja de ser único. Sustituyendo

$$u_m = \frac{(1 - n) q(r)}{\rho_m (1 - \phi)}, \quad u_g = \frac{n q(r)}{\rho_g \phi}$$

en los dos momentos, cada radio tiene su propio par  $(P(r, z), \phi(r, z))$ .

**Corrida.**  $v_{in} = 17,021$  m/s. Fragmentación en  $z_f = -906,2$  m,  $P_f = 12,00$  MPa,  $\phi_f = 0,702$ .

Cuadro 1: Flujo másico congelado y pendiente de presión que pide cada radio en  $z_f$ . El promedio de la sección pide  $dP/dz = -5,8 \times 10^5$  Pa/m.

| radio             | $q$ [kg m <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> ] | $dP/dz$ [Pa/m]      |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| eje               | $9,41 \times 10^4$                        | $-3,77 \times 10^6$ |
| medio             | $5,76 \times 10^4$                        | $-1,38 \times 10^6$ |
| cerca de la pared | $6,91 \times 10^3$                        | $-2,30 \times 10^4$ |

El eje lleva unas catorce veces más masa que la pared y pide una descompresión dos órdenes más fuerte. Una sola  $P(z)$  no cumple el momento en todos los radios a la vez.

## 4. Integración local del eje

Se integró el  $2 \times 2$  del eje con  $q(0)$  congelado y  $n(P)$  sin  $\xi$ . La marcha es la de Euler.

**Resultado.** Con la fragmentación en  $z_f = -906$  m ( $P_f = 12$  MPa,  $u_{g,f} = 67$  m/s,  $u_{m,f} = 16$  m/s) el eje se detiene en  $z = -905$  m. Ahí  $P = 8,59$  MPa,  $u_g = 757$  m/s,  $u_m = 65$  m/s y  $\phi = 0,841$ . Un metro de ascenso lleva el gas de 67 m/s a la velocidad del sonido.

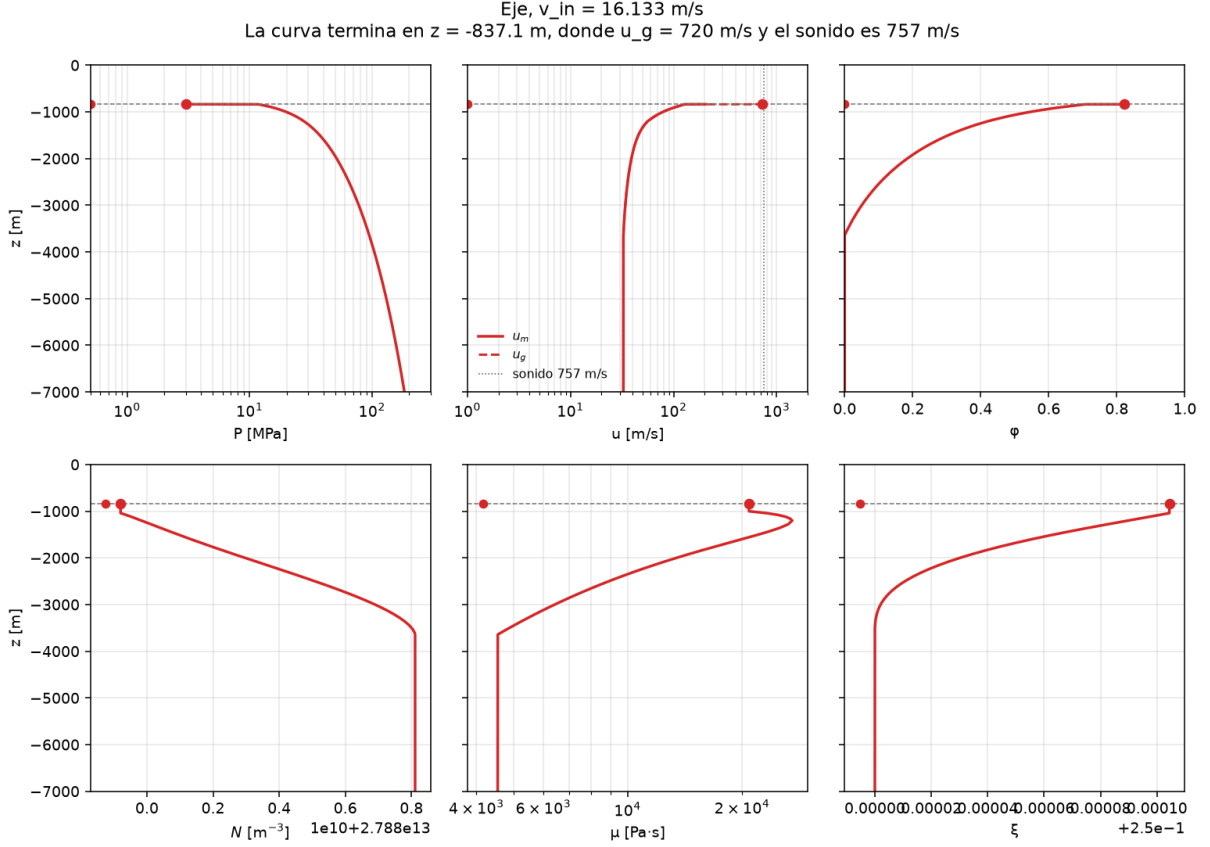


Figura 1: Eje, integración local. La columna se corta en  $z = -905$  m, un metro sobre la fragmentación ( $z_f = -906$  m), cuando  $u_g$  llega a 757 m/s.

## 5. Laplaciano viscoso del gas

Al momento del gas se le sumó

$$L_r = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \mu_g \phi \frac{\partial u_g}{\partial r} \right), \quad \mu_g = 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s},$$

de modo que el segundo miembro de (2), escrito en el radio, gana el término  $-L_r/\phi$ .

**Resultado.** En la fragmentación de la corrida anterior ( $z_f = -906,2$  m,  $v_{in} = 17,021$  m/s) se mide  $|L_r|_{\text{máx}} = 4,6 \times 10^{-3}$  Pa/m, dentro de la banda  $10^{-5}$ – $10^{-3}$  Pa/m. Al lado de  $dP/dz \sim 10^6$  Pa/m el término no mueve los perfiles: el eje sigue cortándose al hacerse sónico y la pared llega a  $z = 0$  subsónica. La figura 2 trae las tres columnas (eje, radio medio y pared) con  $L_r$  incluido.

## 6. Tiro de la media

El tiro busca el  $v_{in}$  que deja  $\bar{u}_g$  sónica en la boca, con el cierre de la sección 2.

**Resultado.** Converge en  $v_{in} = 16,133$  m/s. La fragmentación queda en  $z_f = -838$  m, con  $u_{g,f} = 51,1$  m/s. La media llega a  $z = -0,44$  m con  $P = 1,11$  MPa y  $\bar{u}_g = 730$  m/s.

Ese  $v_{in}$  fija la sección. El eje, integrado con su propio  $2 \times 2$  y el mismo  $q(0)$ , se ahoga igual, un metro sobre  $z_f$ . La figura 4 muestra la columna completa del eje y del radio  $r = 13,1$  m.

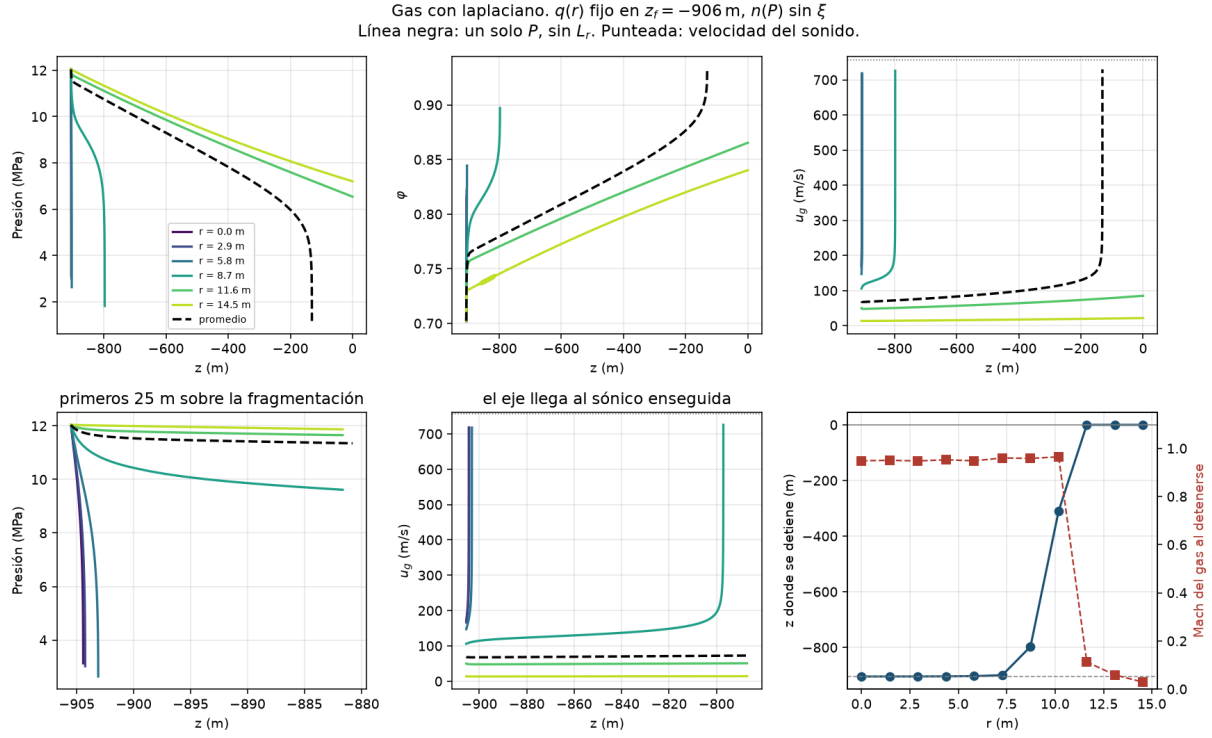


Figura 2: Sistema local con el laplaciano del gas,  $\mu_g = 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ .  $|L_r|_{\text{máx}} = 4,6 \times 10^{-3} \text{ Pa/m}$  en  $z_f = -906,2$  m. Arriba, de izquierda a derecha:  $\phi$ ,  $P$ ,  $u_m$  y  $u_g$  frente a  $z - z_f$ . Abajo:  $q(r)$  y  $dP/dz$  en la fragmentación, y  $|L_r|$  en ese mismo nivel.

**Resultado en el eje y cerca de la pared.** Fragmentación común en  $z_f = -838$  m,  $P_f = 10$  MPa,  $u_{g,f} = 51$  m/s. El eje se detiene en  $z = -837$  m con  $P = 7,15$  MPa,  $u_g = 757$  m/s,  $u_m = 49$  m/s y  $\phi = 0,866$ . El radio  $r = 13,1$  m llega a  $z = 0$  con  $P = 6,95$  MPa,  $u_g = 80$  m/s,  $u_m = 5,2$  m/s y  $\phi = 0,871$ .

## 7. Diferencias hacia atrás

En cada paso de altura  $h$  se resuelve con `least_squares` el sistema implícito en  $(u_m, u_g, P, \phi)$  del nivel nuevo:

$$\rho_m \frac{u_{m,j}^2 - u_{m,j-1}^2}{2h} + \frac{P_j - P_{j-1}}{h} + \rho_m g - \frac{F_{mg,j}}{1 - \phi_j} = 0,$$

$$\rho_g \frac{u_{g,j}^2 - u_{g,j-1}^2}{2h} + \frac{P_j - P_{j-1}}{h} + \rho_g g + \frac{F_{mg,j}}{\phi_j} - \frac{L_{r,j}}{\phi_j} = 0.$$

Cerca de la singularidad sónica el paso baja hasta  $10^{-5}$  m.

**Resultado.** El eje, con el  $v_{\text{in}}$  del tiro, se detiene en  $z = -837,3$  m. Ahí  $P = 7,23$  MPa,  $u_g = 718$  m/s,  $u_m = 47$  m/s y  $\phi = 0,864$ . Euler, en la figura 4, corta el mismo eje en  $z = -837$  m con  $u_g = 757$  m/s y  $P = 7,15$  MPa. Los dos esquemas paran en el mismo metro: el corte es la condición sónica, no el método.

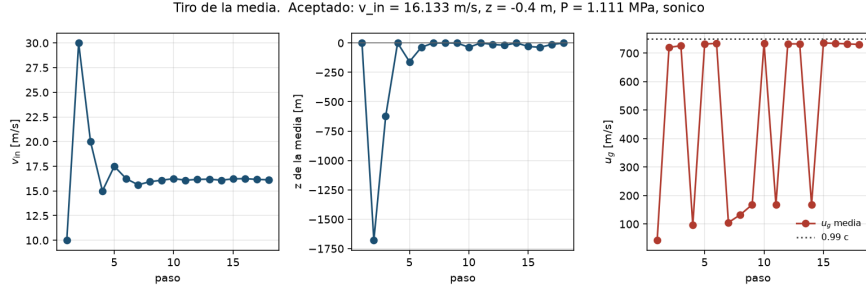


Figura 3: Tiro sobre la velocidad media del gas.  $v_{in} = 16,133 \text{ m/s}$ , boca en  $z = -0,44 \text{ m}$  con  $P = 1,11 \text{ MPa}$  y  $\bar{u}_g = 730 \text{ m/s}$ .

## 8. Radios que siguen después del eje

Cuando un nodo llega a  $u_g$  sónica sale del vector activo y el resto sigue subiendo, con el mismo esquema de la sección 7.

**Resultado.** Los cinco radios interiores se congelan sónicos entre  $z = -837,3 \text{ m}$  y  $z = -153 \text{ m}$ . Los dos exteriores llegan a la boca subsónicos, con presiones de 6,9 y 7,4 MPa. Cada radio termina con su propia presión.

Cuadro 2: Estado en el que se detiene cada radio al congelar los nodos sónicos. Diferencias hacia atrás,  $v_{in} = 16,133 \text{ m/s}$ .

| $r$ [m] | $z$ final [m] | $P$ [MPa] | $u_g$ [m/s] | estado                |
|---------|---------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 0,0     | -837,3        | 7,23      | 718         | sónico, congelado     |
| 2,9     | -837,2        | 7,28      | 699         | sónico, congelado     |
| 5,8     | -836,0        | 8,05      | 557         | sónico, congelado     |
| 8,7     | -671,6        | 9,48      | 160         | sónico, congelado     |
| 10,2    | -153,1        | 8,86      | 92          | sónico, congelado     |
| 11,6    | 0,0           | 6,86      | 74          | subsónico, en la boca |
| 13,1    | 0,0           | 7,39      | 40          | subsónico, en la boca |

## 9. Momento radial, todavía sin correr

Si  $P = P(r, z)$ , entonces  $\partial_r P \neq 0$  y aparece velocidad radial. Para conservar la masa de cada fase hacen falta  $u_{r,m}$  y  $u_{r,g}$ , y la continuidad deja de ser  $q(r)$  constante:

$$\frac{\partial}{\partial z}(\rho \phi u_z) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r \rho \phi u_r) = 0.$$

Entran dos ecuaciones de masa y dos de momento radial, además de las axiales. El  $q(r)$  congelado de Thomas deja de describir el tramo en cuanto hay flujo de una corona a otra.

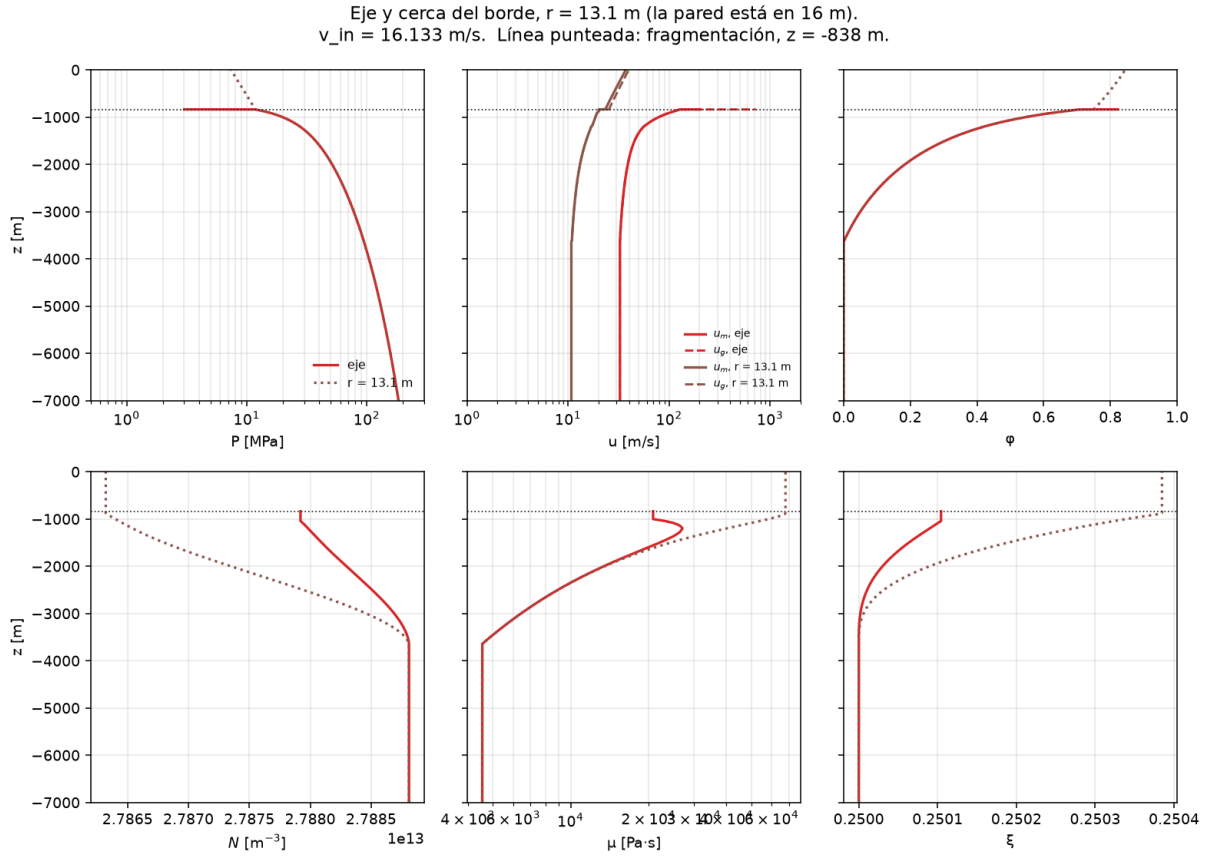


Figura 4: Columna con  $v_{in} = 16,133$  m/s. Azul: eje, cortado en  $z = -837$  m al llegar  $u_g$  a 757 m/s. Naranja:  $r = 13,1$  m, que alcanza la boca a 80 m/s y 6,95 MPa.

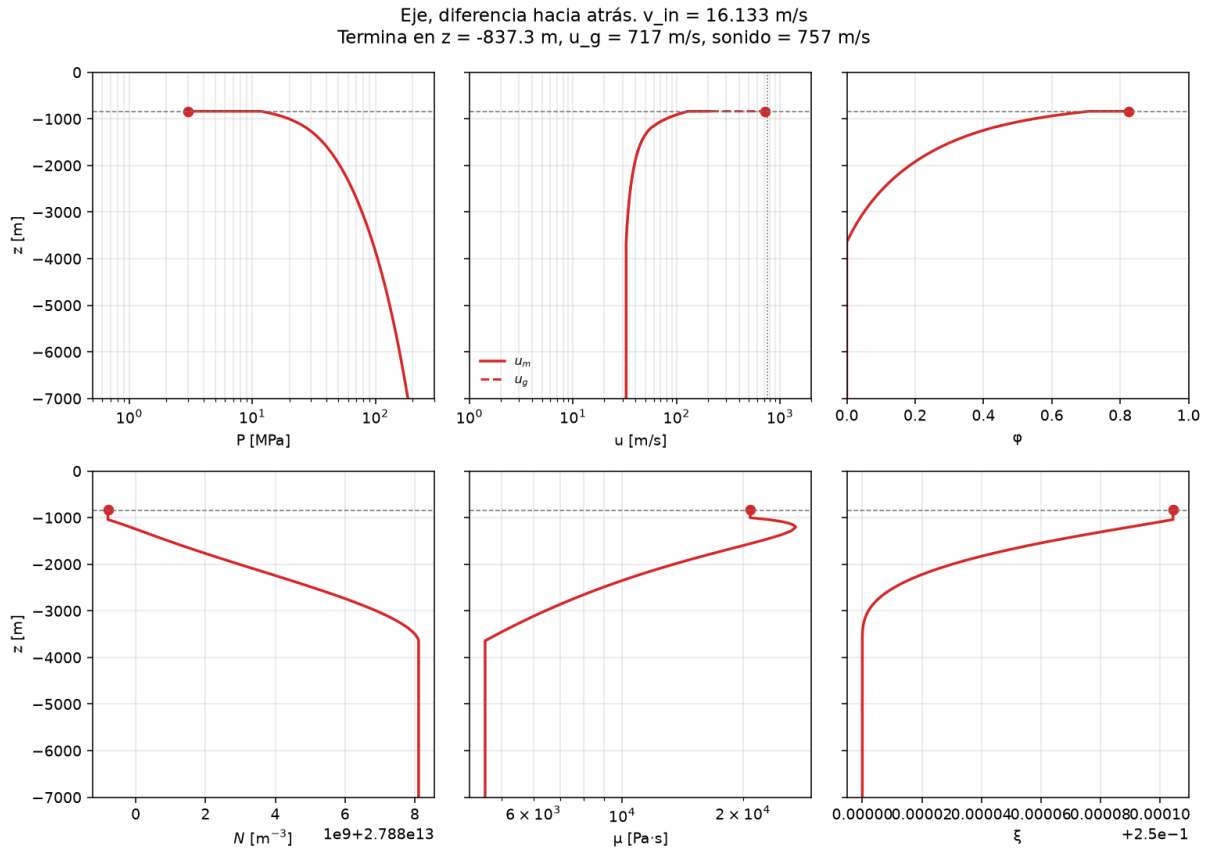


Figura 5: Eje con diferencias hacia atrás.  $z_f = -838$  m,  $P_f = 10$  MPa,  $u_{g,f} = 51$  m/s. El último nivel aceptado es  $z = -837,3$  m, con  $u_g = 718$  m/s y  $P = 7,23$  MPa.

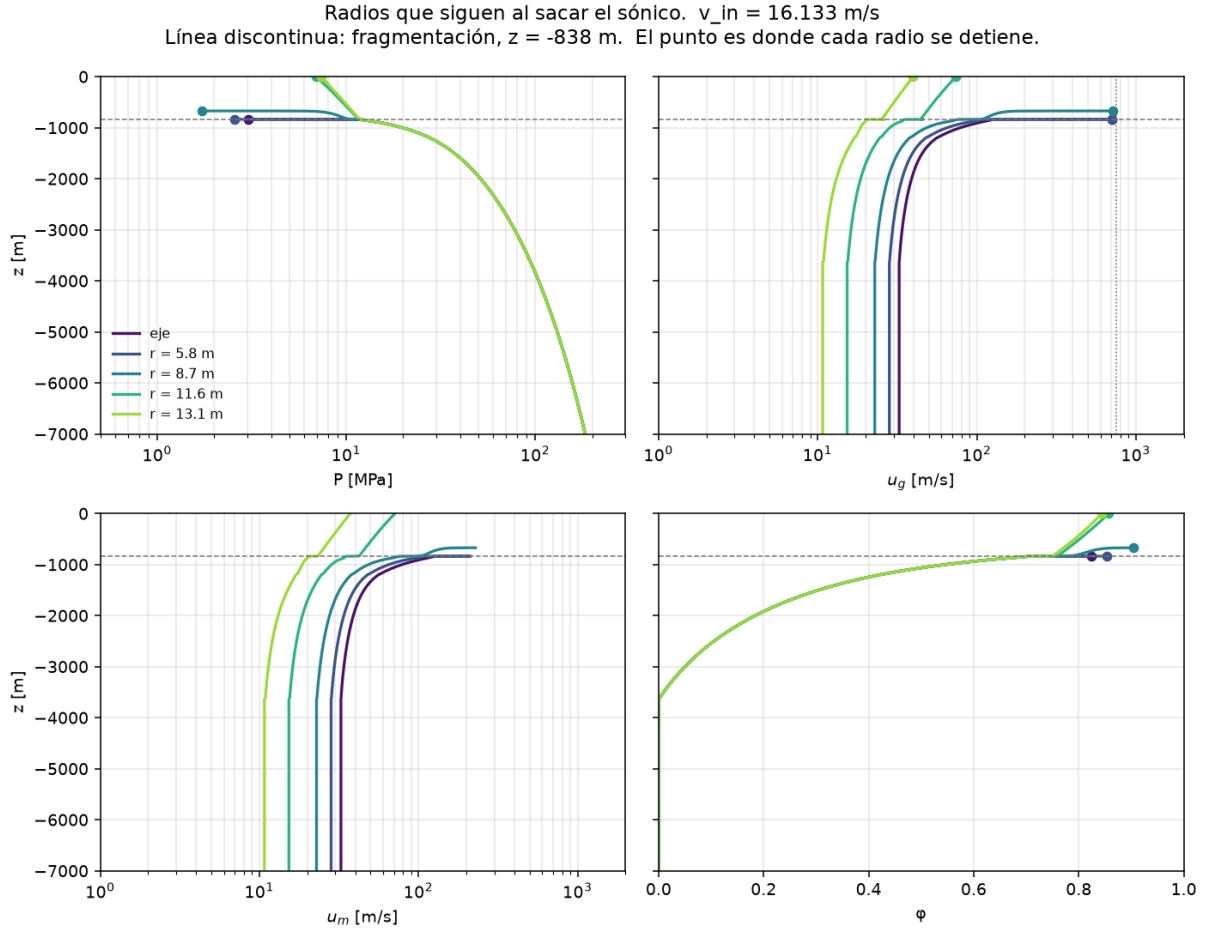


Figura 6: Siete radios con el esquema implícito. Arriba, velocidad del gas: las curvas interiores se cortan al acercarse a  $c_s$  y las dos exteriores siguen hasta  $z = 0$ . Abajo, la presión de cada radio en su último nivel.